스포츠 물리치료학

재활 중 치유과정의 이해와 관리

Noh, Dong-koog P.T., PhD.

Department of Physical Therapy

목차

- 치유과정의 이해
  - 염증반응기
    - 혈관반응, 화학적매개체, 응괴 형성
  - 섬유아세포 회복기
    - 콜라겐
  - 성숙-재형성기
  - 치유저해 요소
- 관절구조물의 상해
  - 인대염좌
  - 연골손상
  - 뼈상해
  - 근힘줄 구조의 상해
- 신경조직의 상해
  - 신경의 치유
- 추가적인 근골격 상해
  - 점액낭염
  - 근육통, 지연성 근육통, 타박상
- 재활 중 치유과정의 관리
- 약물 사용이 치유과정에 미치는 영향

치유과정의 이해

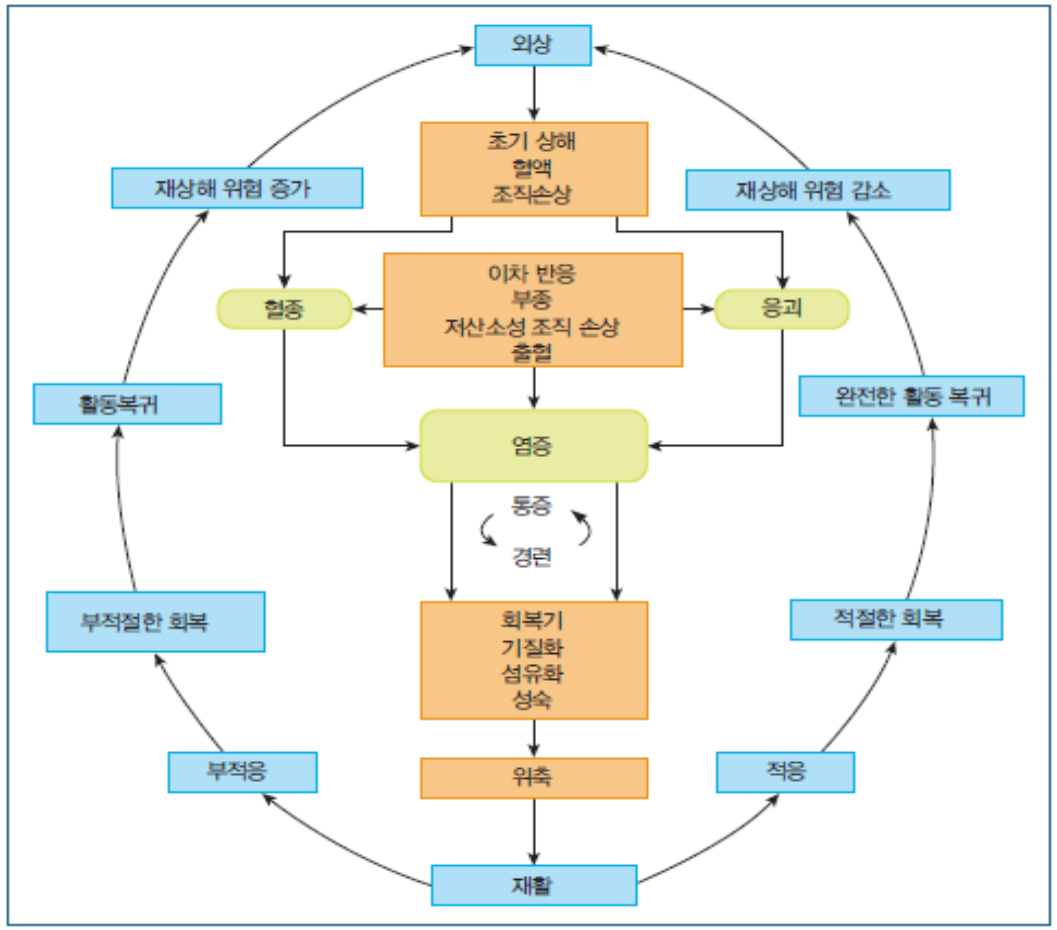


그림 2-1 스포츠 관련 상해의 순환주기. From Booher and Thibadeau, Athletic Injury Assessment, Mosby, 1994.

치유과정

- 염증반응기
- 섬유아세포 회복기
- 성숙 – 재형성기

➢ 세단계가 연속적, 겹침

일차상해

- 상해의 분류
  - 거 대 외 상 (macrotrauma)/ 미 세 외 상 (microtrauma)
  - 급성 /만성
- 거대외상
  - 급성 외상으로 발생하여 즉각적인 통증과 장애를 유발
  - 골절, 탈구, 아탈구, 염좌, 좌상, 타박상 (contusion) 등
- 미세외상
  - 과사용 상해
  - 반복 동작과 관련된 반복적인 과부하나 부정확한 역학이 원인
  - 건 염 , 건 초 염 (힘 줄 윤 활 막 염 , tenosynovitis), 점액낭염(bursitis) 등

염증반응기

- 염증 반응의 증상
  - 발적, 종창, 압통, 체온상승
  - 초기 염증반응은 전체 치유과정에서 필수적인 것
- 염증과정
  - 백혈구, 포식세포(phagocyte cell)와 삼출액이 상해 세포로 전달
  - 국소화되거나 식세포를 통해 상해 부산물(혈액, 상해 세포 등)이 제거
  - 국소혈관 효과, 체액교환 지체, 혈액으로부터 조직으로 백혈구의 이동

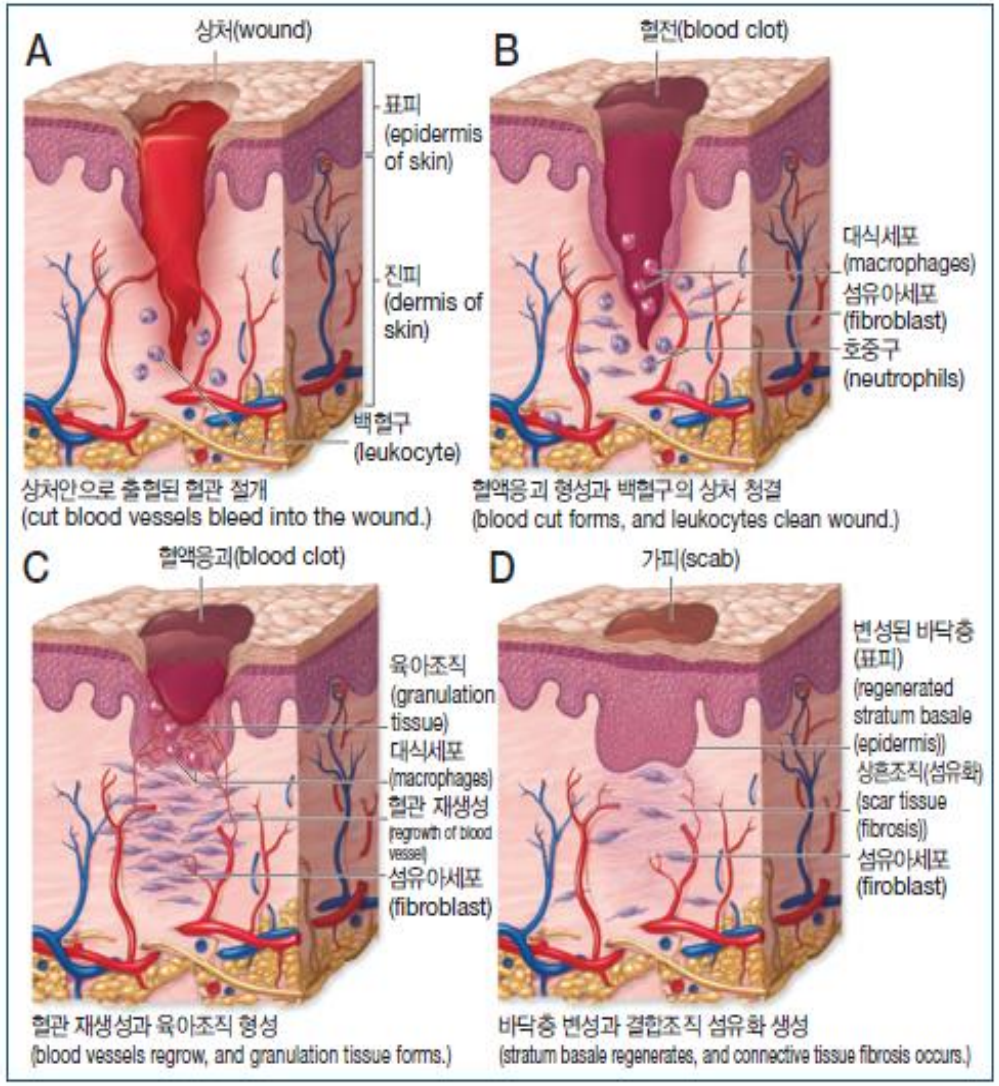


그림 2-2 치유과정의 초기상해와 염증반응기. (A) 상처 안으로 출혈된 혈관 절개, (B) 혈액응괴 형성과 백혈구의 상처 청결, (C) 혈관 재생성과 육아조직 형성, (D) 상피변성과 결합조직 섬유화는 치유과정의 성숙-재형성기에 일어난다. from McKinley M., O'Lounghlin V. Human Anatomy.Chicago, IL:McGraw-Hill; 2006:113.

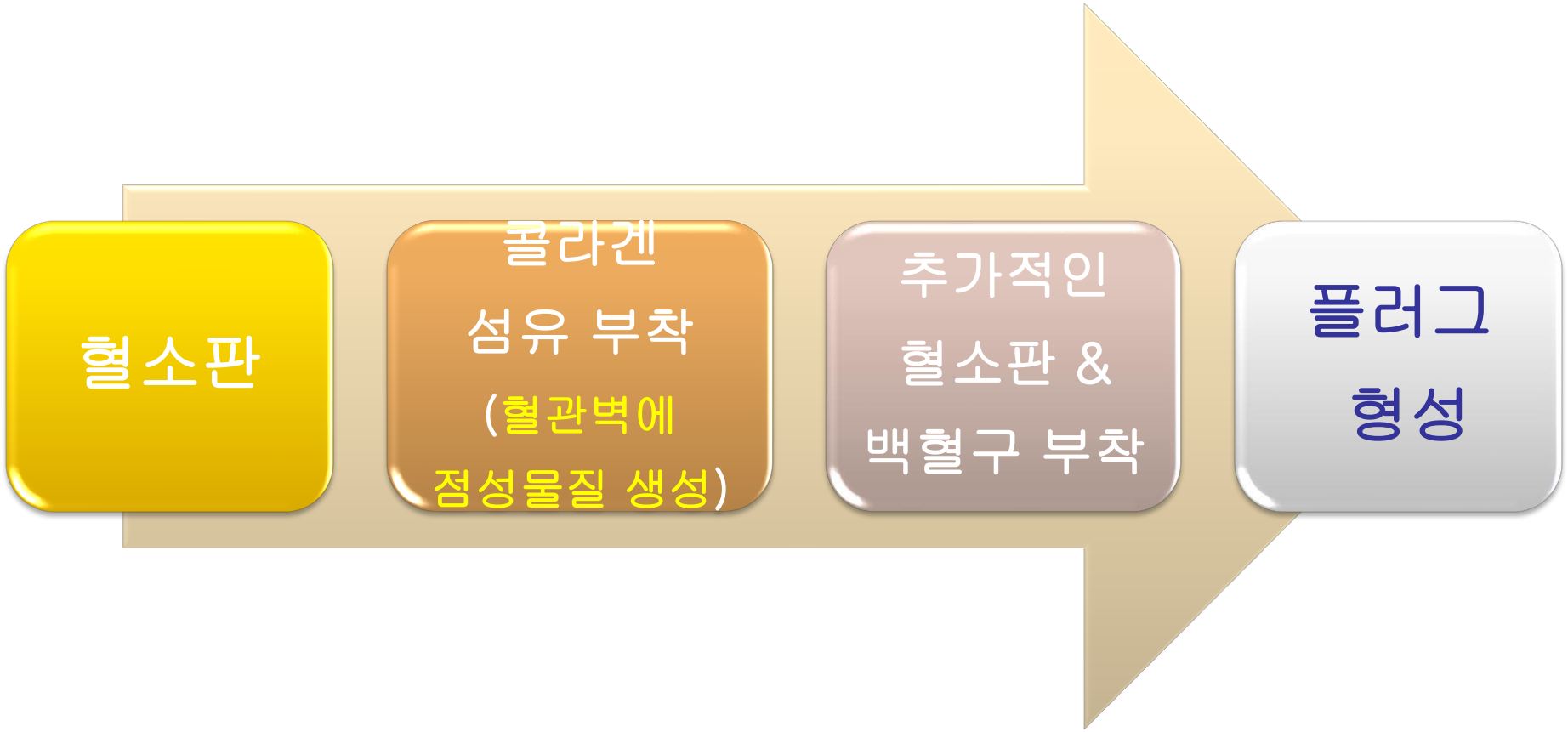
혈관반응

- 혈관의 경련
  - 상피 내면을 압박
  - 국소빈혈
  - 확장에 의해 신속히 충혈
  - 백혈구 혈관 내피에 부착
- 혈소판 플러그의 형성
- 혈액응고
- 섬유조직의 형성
- 조직 상해 직후 혈관벽 수축이 5~10분 정도 지속
- 혈액과 혈장의 일차 확산은 24~36시간 지속된다.

화학적 매개체

- 염증반응 시 다양한 화학적 매개체가 발생
- 기관, 조직, 혈장효소계 및 백혈구에서 분비
- 화학적 매개체
  - 히스타민
  - 뉴코트리엔과 프로스타글란딘
  - 시토카인 (케모카인과 인터루킨)

응괴(clot)의 형성



- 응괴형성 유발
  - 피브리노겐에서 피브린으로
  - 프로트롬빈에서 트롬빈으로
  - 상해 후 약 12시간부터 응괴가 형성되기 시작하여 48시간 안에 완료
  - 염증반응은 상해 후 약 2~4일 지속

- 만성 염증
  - 급성 염증의 중성구 → 만성염증의 대식세포, 림프구, 형질세포로 교체
  - 급성 염증 → 만성 염증 원인; 반복적으로 미세 외상을 야기하는 과사용, 과부하로 추정

- 항염제의 적용
  - 비스테로이드성 항염제(nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAID)를 처방
  - 상해 직후에는 사용을 자제

섬유아세포 회복기 (섬유조직 형성기, 증식기)

- 증식과 재형성 활동
  - 반흔(scar)형성과 상해조직 회복
- 섬유증식증(반흔형성기)
  - 상해 후 수 시간 이내에 시작하여 4~6주까지 지속

- 상해조직 회복과정

① 혈관생성
- 내피 모세혈관배(endothelial capillary buds)의 성장
- 산소공급의 증가와 함께 혈류증가
- 조직재생에 필요한 영양물질이 전달

② 육아조직형성
- 육아조직(granulation tissue)형성

③ 상처수축
- 섬유모세포 축적, 세포외기질을 합성

④ 상피화
- 6~7일경 ; 콜라겐 섬유 & 반흔조직 형성

콜라겐

- 결합조직의 유지를 위한 장력, 유연성, 탄력성을 이루는 구성 단백질
- 기계적 특성
  - 탄력성(elasticity)
  - 점탄성(viscoelasticity)
  - 가소성(plasticity)

성숙-재형성기

- 장기치유과정
- 콜라겐섬유의 재배열 또는 재형성
- 반흔 바탕질의 인장력의 점진적인 증가와 함께 발생
- 대략 3주 정도 후: 강하게 수축되고 안정된 비혈관성 반흔 형성
- 성숙기가 완전히 완료되는 데에는 수년을 요할 수도 있음

■ 치유과정 중의 *조절된 점진적인 운동성의* 역할

- 볼프 법칙(Wolff's law)
- 재형성 과정시 가동범위와 근력을 위한 공격적인 운동 필요

  : 조직의 재형성과 재배열을 촉진

치유저해요소

- 상해의 정도
- 부종
- 출혈
- 혈관공급불량
- 조직 분리
- 근육 경련

- 위축
- 스테로이드
- 켈로이드와 비대성 반흔 (콜라겐 생성>파괴)
- 감염
- 습도 (습윤밴드), 기후, 산소압
- 건강 및 나이, 영양

관절구조물의 상해

- 관절의 구조

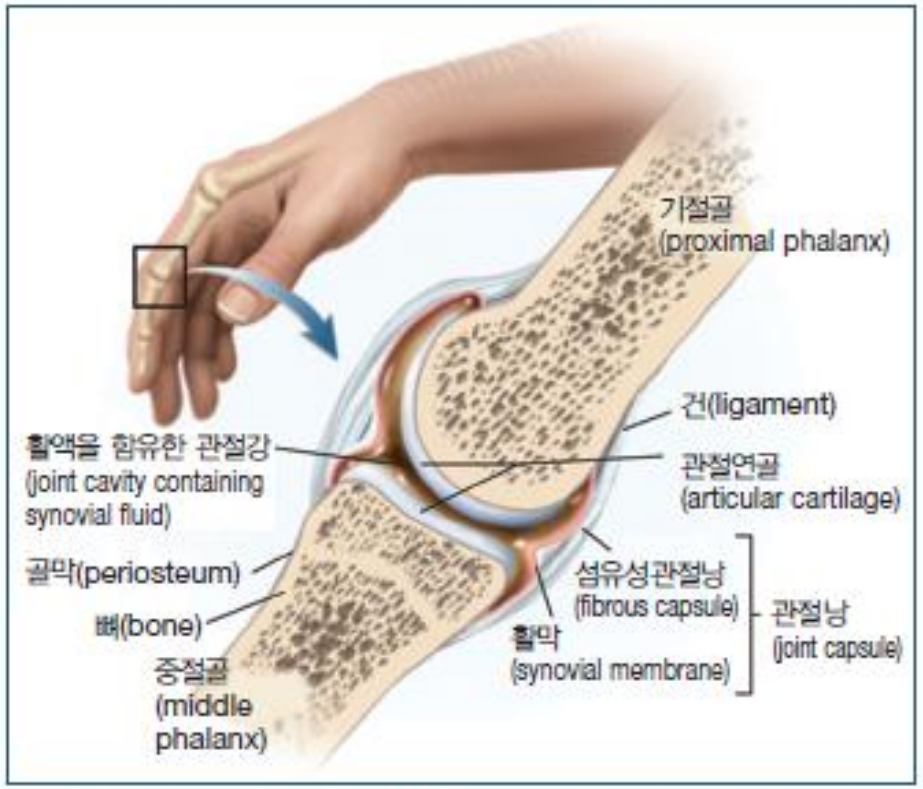


그림 2-3 윤활관절의 일반 해부학

from: Saladin, K. Anatomy & Physilogy, 6th ed, New York: McGraw-Hill, 2012:284.

인대 염좌

- 인대
  - 섬유모세포로 이루어진 콜라겐 다발이 평행 배열된 치밀한 결합조직
  - 뼈와 뼈를 연결, 질기고 상대적으로 비탄력적인 조직
  - 한 관절이 만들 수 있는 운동을 부분적으로 결정

    → 척추의 coupling motion (짝운동)

- 인대의 기능
  - 관절의 안정성 제공
  - 관절 운동 중 뼈의 위치 조절
  - 관절의 위치감각이나 고유수용기의 정보를 제공

인대 염좌의 분류

- 1도 염좌
  - 관절 불안정성 없이 인대섬유가 *좀 늘어지거나* 찢어진 정도
  - 통증과 종창 양호, 관절의 경직 가능
- 2도 염좌
  - 인대섬유의 *찢어짐*과 단절/관절의 불안정성
  - 참을 수 있을 정도의 통증, 종창과 관절경직 발생
- 3도 염좌
  - 인대의 *완전파열* (*관절의 불안정성 심화)*
  - 심한 통증에서 무통증으로 전환, 종창 증가
  - 유형의 비가동화(immobilization, 고정)가 수 주간 지속
  - 다관절구조(multiple joint structure)의 상해인 경우 불안정성 교정을 위해 수술적 방법이 고려

그림 2-4 무릎관절 등급3의 인대 염좌

인대의 치유

- 혈관조직의 회복과정과 동일
- 출혈과 환부로 염증세포의 결집(상해직후~72시간)
- 피브린 응괴 형성(6주 동안)
- 콜라겐의 재배열에 의한 반흔 성숙
- 반흔의 완성(12개월)
- 성숙 소요시간은 파열인대 접속과 같은 기계적 요인과 비가동화 기간의 길이에 의해 결정

인대 치유에 영향을 주는 요인

- 동적인 운동이 가해진 인대가 비가동화된 것보다 더 강함
- 비가동화 기간을 최소화
- 상해된 인대에 점진적인 스트레스 부하
- 관절을 둘러싸고 있는 근육과 건과 같은 다른 구조들을 강화

연골손상

- 연골
  - 딱딱한 결합조직
  - 지지대의 역할
  - 혈액공급이 빈약하여 상해 후 *치유가 매우 느림*

- 연골의 유형
  - 초자연골(유리연골, hyaline cartilage); 뼈가 관절하는 표면과 코의 부드러운 부분
  - 섬유연골(fibrocartilage); 추간판과 반월판
  - 탄력연골(elastic cartilage); 후두와 귀 부분

1. 연골 손상의 분류

- 골관절증(osteoarthrosis); 이차적 염증요소가 가능한 퇴행성 과정
- 관절염(arthritis)
- 골증식증(뼈곁돌기증, osteophytosis)
- 연골연화증(chondromalacia)

2. 연골의 치유

- 상대적으로 제한된 치유력
- 자가모세포 이식수술

뼈 상해

- 살아 있는 세포와 기질에 침착한 광물로 구성된 결합조직의 일종
- 뼈의 구조
  - 골단(epiphysis)
  - 골간(diaphysis)
  - 골단판(epiphyseal plate) 또는 성장판(growth plate)
- 뼈의 재질
  - 해면골 (cancellous, spongy bone)
  - 치밀골 (cortical, compact bone)

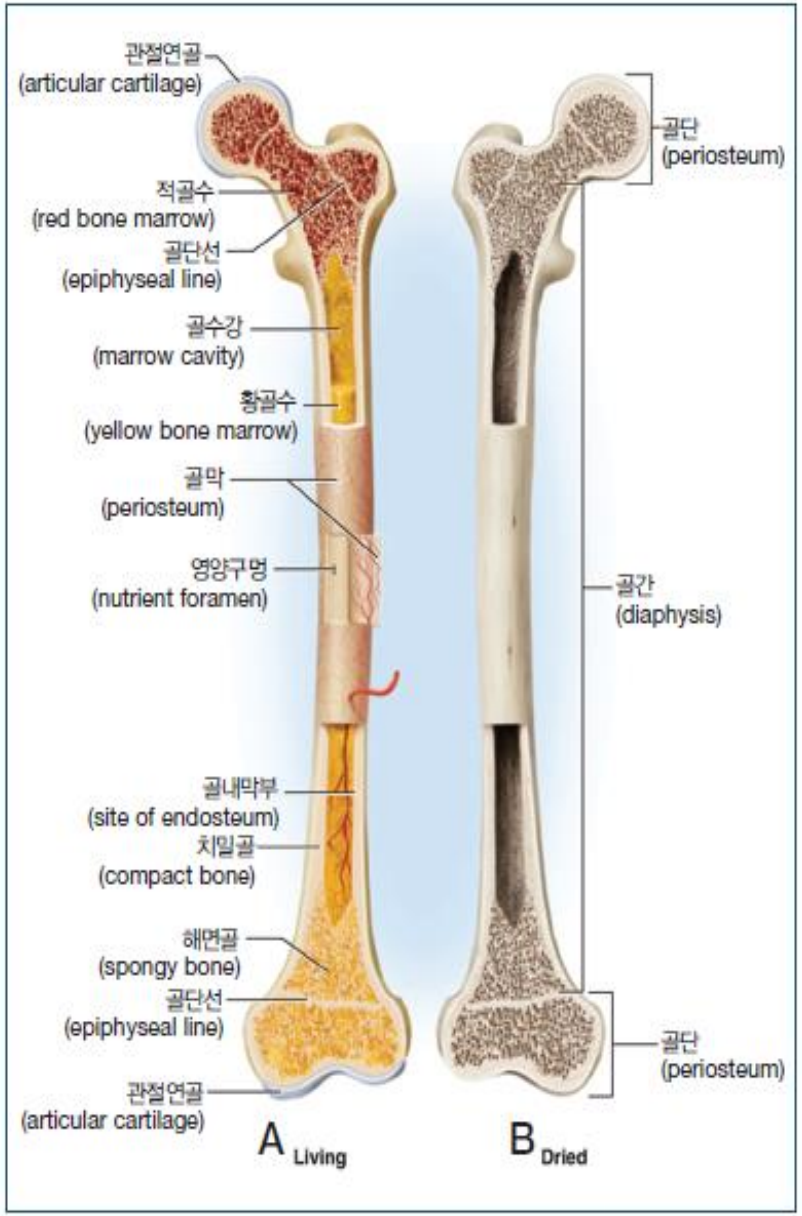


그림 2-5 장골의 전체구조는 골간, 골단, 관절연골, 골막을 포함한다.

골절

1. 골절의 돌출에 따른 분류

개방골절 / 폐쇄골절

2. 골절단면에 따른 분류

완전골절 / 불완전골절

3. 골절 형태에 따른 분류

- 그린스틱골절
- 가로골절
- 사선골절
- 나선골절
- 분쇄골절
- 박리골절
- 스트레스 골절 (과사용, 과로, 미세골절)

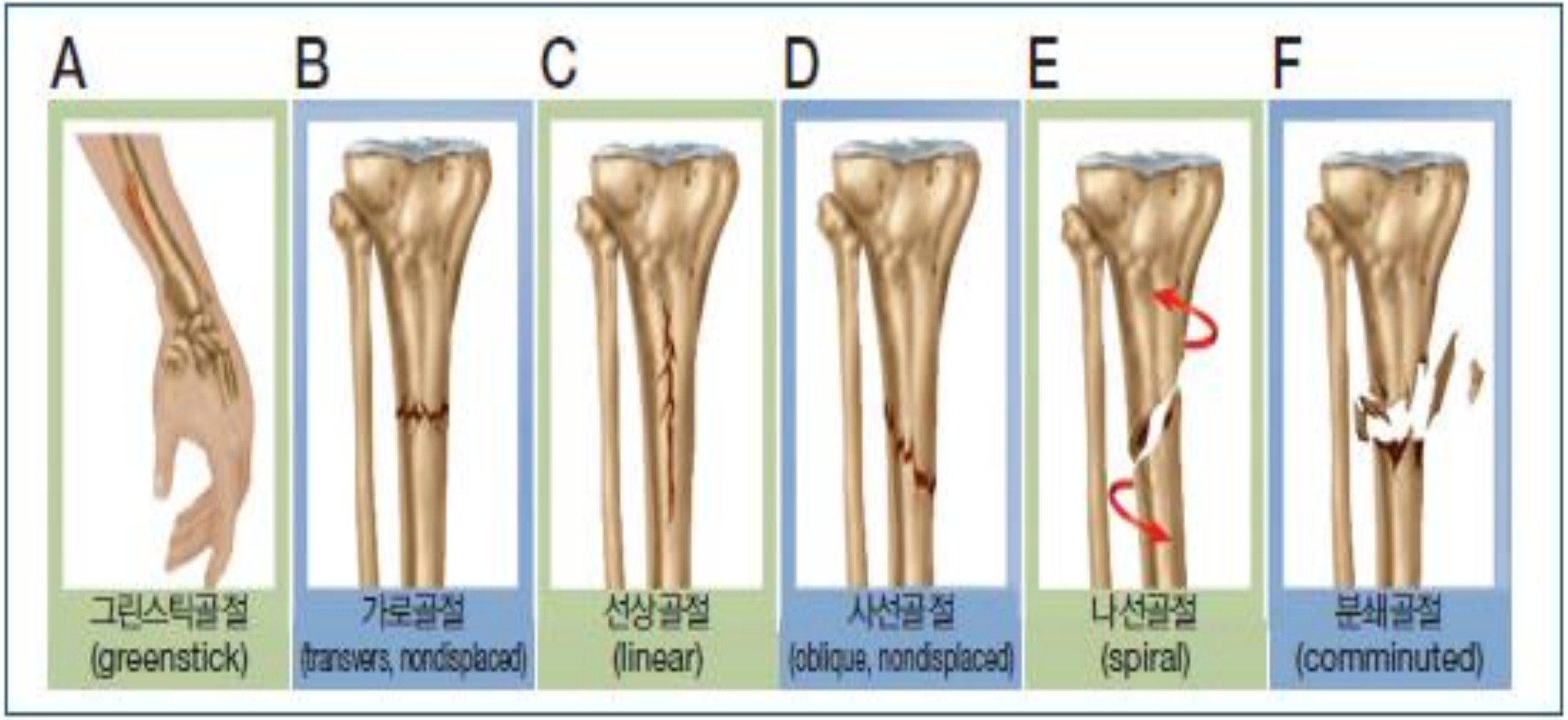
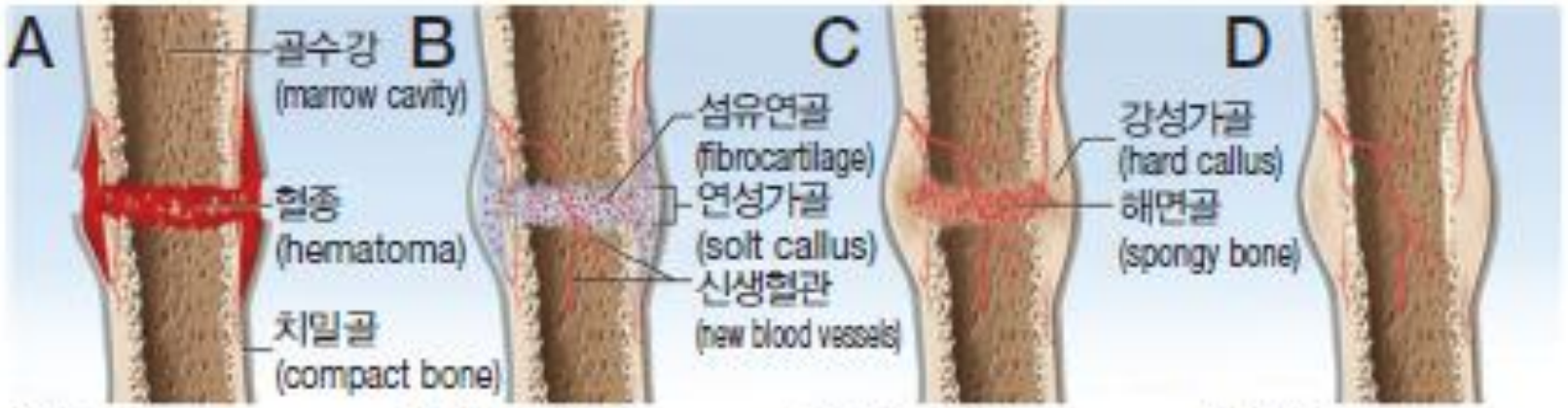


그림 2-6 뼈의 골절. (A) 그린스틱골절, (B) 가로골절, (C) 선상골절, (D) 사선골절, (E) 나선골절, (F) 분쇄골절.
From McKinley, M and O Loughlin, V: Human Anatomy, New York: McGraw-Hill, 2006.

뼈의 치유



혈종형성
혈종은 세포 및 혈액 모세 혈관의 침입에 의해 육아 조직으로 전환된다.

연성가골 형성
콜라겐 침착 및 섬유질 연화로 육아 조직을 연성가골로 전환

강성가골 형성
파골세포는 골절 주위에 일시적으로 뼈조직을 침착시켜 골화를 일으키는 동안 깨진 조각들을 결합시킨다.

골재형성
작은 뼈 조각은 파골 세포에 의해 제거되는 반면, 골아세포는 해면골을 치밀골로 전환

그림 2-7 골절의 치유. (A) 혈관은 골절선에 의해 파괴된다: 혈액응괴와 혈종형성, (B) 골절부의 혈관이 생성되고, 섬유연골, 연성가골이 형성, (C) 섬유연골이 섬유화가 되고 해면골에서 강성가골이 형성, (D) 파골세포는 뼈 가골에서 과도하게 형성된 조직을 제거하며, 뼈는 일반적인 형태로 된다. From: Prentice, W. Principles of Athletic Training, 13th Edition, New York: McGraw-Hill, 2009.

근힘줄 구조의 상해

- 근육의 종류
  - 평활근/심근/골격근
- 힘줄
  - 근육을 부착하는 역할
- 골격근의 특징
  - 탄력성/신전성
  - 흥분성/수축성

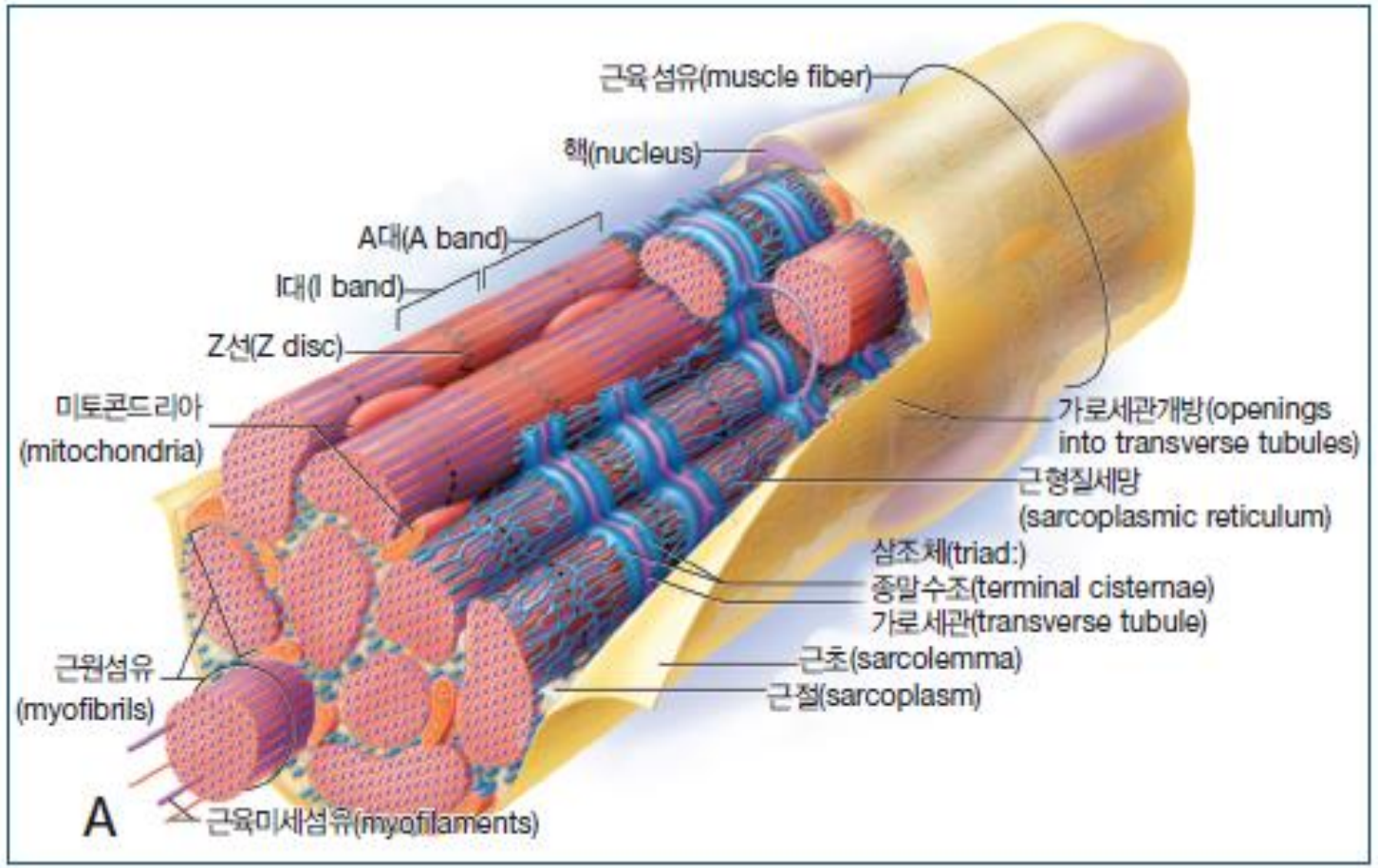


그림 2-8 근육의 부분. (A) 근육은 근속으로 이루어지며, 근속이 근육에서 층을 이루고 있는 것을 눈으로 볼 수 있다. 근육은 개개의 근육섬유(근육세포)의 다발로 이루어진다. 각각의 근육섬유는 띠 모양의 근절이 내재된 근원섬유로 이루어져 있다.

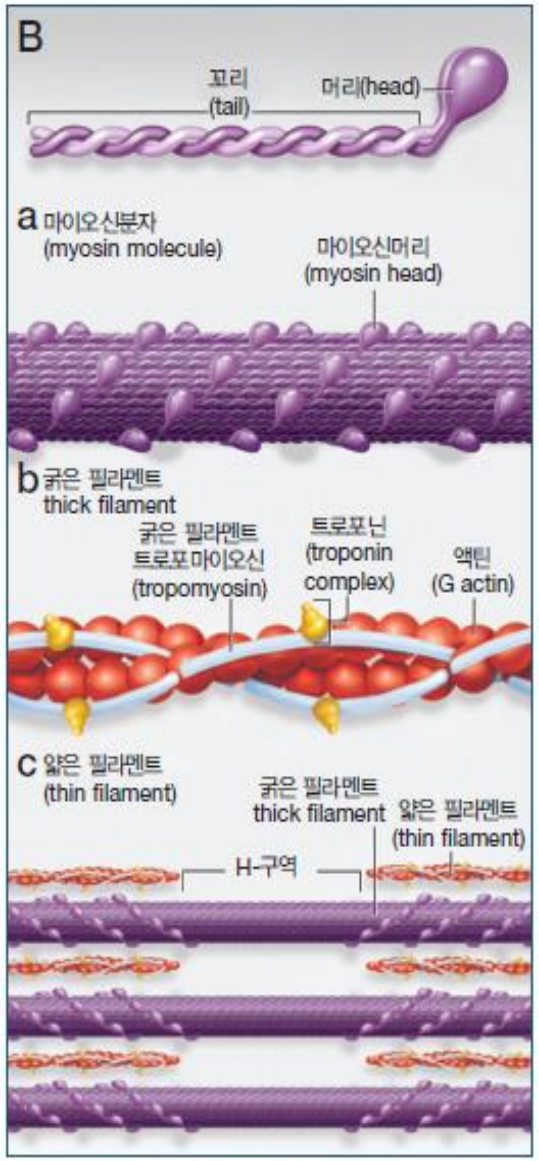


그림 2-8 (계속) (B) 근원섬유는 액틴 근육미세섬유와 마이오신 근육미세섬유로 이루어지며, 근육미세섬유는 수많은 액틴 및 마이오신 분자로 이루어져 있다. (Reproduced with permission from Saladin K. Anatomy & Physiology, 6th ed. McGraw-Hill; 2012;404.)

- 운동단위(motor unit)
  - 운동신경과 운동신경이 지배하는 근육섬유군을 총칭

- 실무율(all or none) 반응
  - 중추신경계의 자극은 운동단위 내의 모든 근육섬유를 탈분극시키고 수축시킨다.

근육좌상 (muscle strain)

- 근힘줄 접합부나 인대의 골접합부에서 과도한 저항에 대해 수축이 강요되었을 때 나타나는 상해

1. 근육 좌상의 분류

- 1도 좌상
  - 근육이나 힘줄 섬유의 일부 *늘어남* or 찢어짐
  - 동작시 압통이나 통증 유발
  - 완전가동범위 가능

- 2도 좌상
  - 근육이나 힘줄 섬유의 *일부가 찢어짐*
  - 근육의 동적인 수축 시 극심한 통증
  - belly 부위 함몰부
  - 모세혈관 출혈로 인해 종창 발생가능

■ 3도 좌상

- 근육이 건으로 변하는 부위나 건의 뼈 접착부위에서의 *완전한 파열*
- 동작의 심한 장애 or 상실 발생
- 통증은 처음에는 강렬하다가 신경섬유의 완전한 단절에 의해 급속히 감소
- 근힘줄 파열; 상지의 위팔두갈래근이나 하퇴 후측 아킬레스건에서 자주 호발
- 3도 좌상의 대부분은 *일정기간 비가동화의 보존적 치료가 적용*

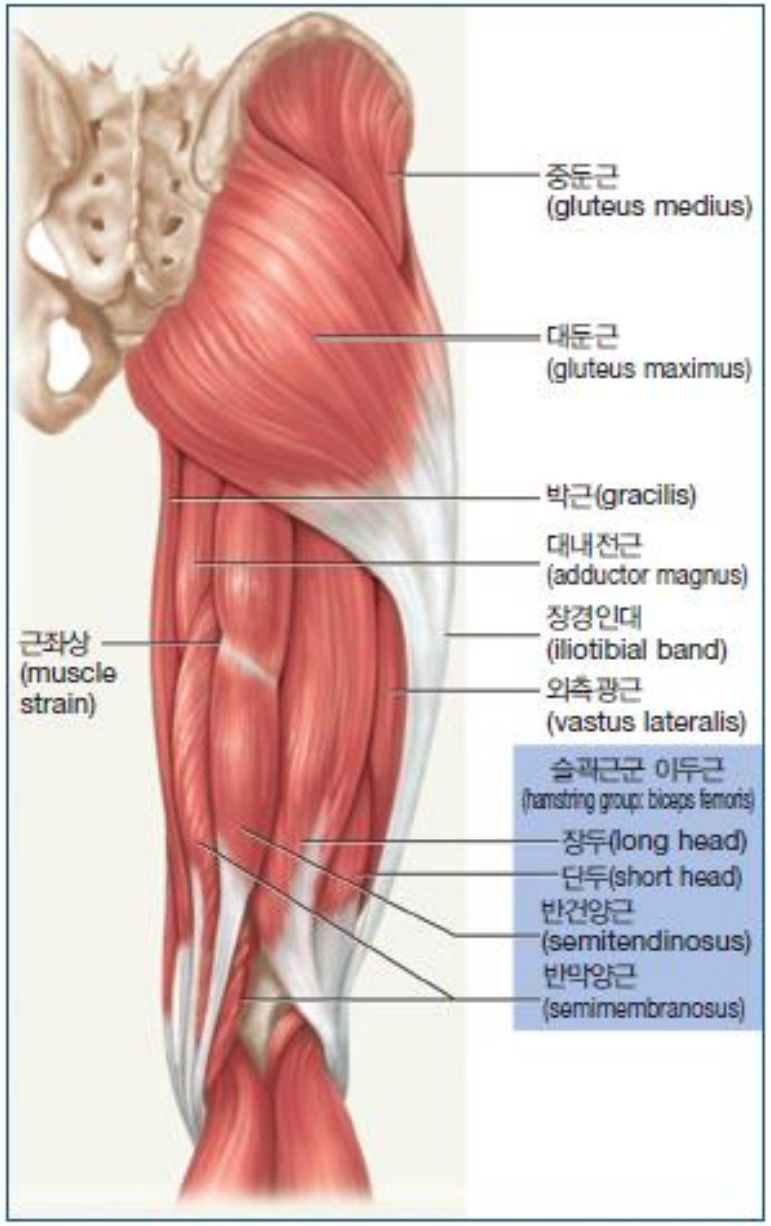


그림 2-10 근섬유가 파열된 근육좌상 결과. From: Saladin, K. S. Anatomy and physiology, 2nd ed. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 2001.

근육의 치유

- 근육의 동적 수축은 정상적인 인장력 회복에 중요
- 장시간의 재활 소요시간 (근육의 좌상 > 인대염좌)
- 하지의 *뒤넙다리근(6~8주), 넙다리 네갈래근에 주 호발*
- 이른 활동복귀시 좌상부위의 재 상해 유발 가능성 높음

힘줄염 (tendinitis)

만성적인 과사용 손상

1. 분류

- 힘줄병증(tendinopathy)
- 힘줄염(tendinitis); 힘줄의 염증
- 힘줄증(tendinosis); 힘줄의 *퇴행성 변화,* 미세손상

→ 힘줄 강화, 지속적 스트레칭 필요

2. 증상

- 종창
- 발열감
- 염발음

3. 치료

- 치료의 핵심은 휴식
- 항염증 약물과 보존적 치료

4. 주 호발 부위

- 달리기 선수의 경우 하지 아킬레스건
- 수영선수와 던지기 선수의 경우 어깨의 회전 근개힘줄

건초염(힘줄윤활막염 tenosynovitis)

- 힘줄이 염증을 일으키는 힘줄염과 매우 유사
- 동작 시의 통증, 압통, 종창, 염발음
- 긴손가락굽힘근힘줄 주 호발
- 치료
  - 아스피린과 같은 약한 항염증제

신경조직의 상해

- 신경 조직의 구조

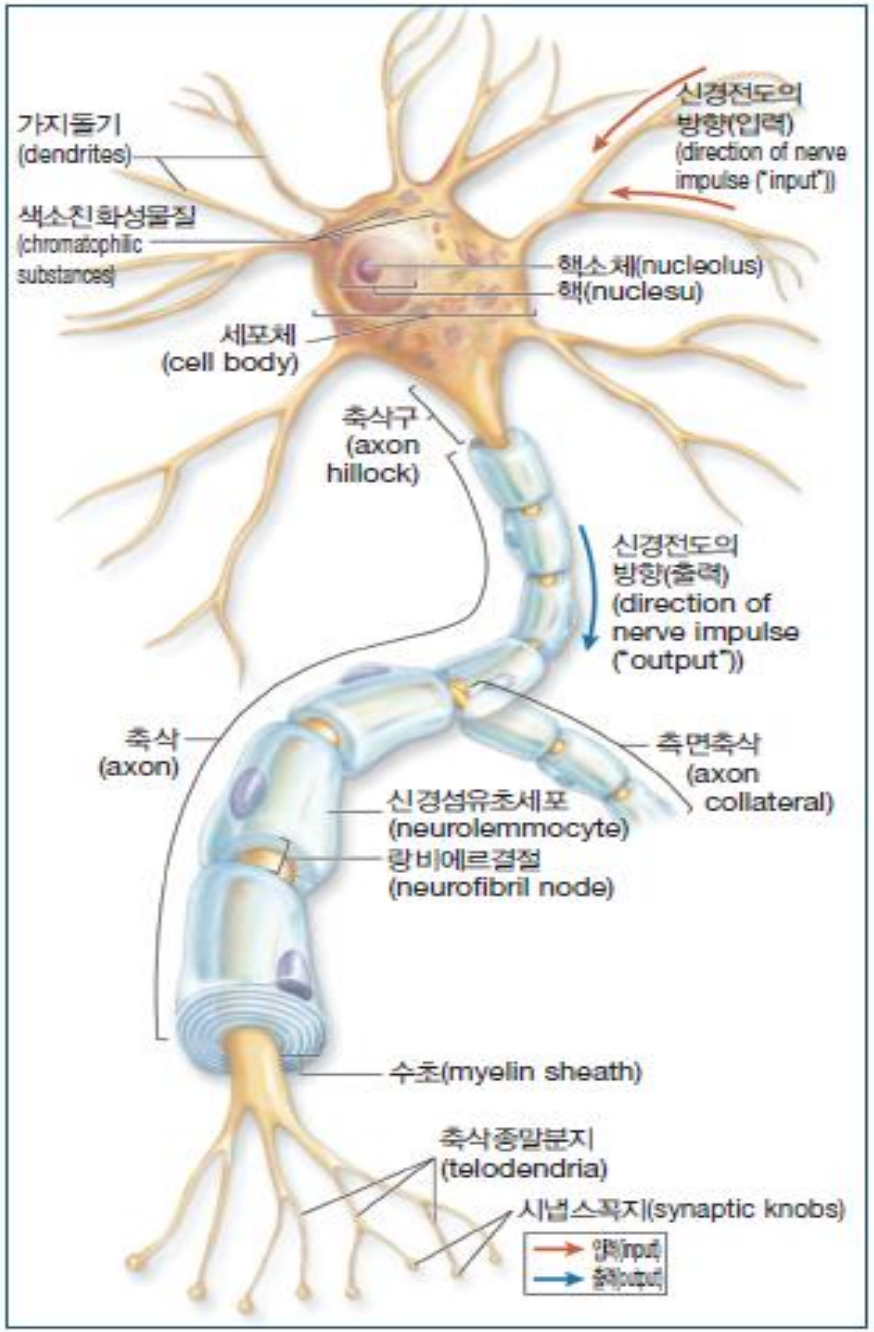


그림 2-11 신경세포의 구조

신경의 치유

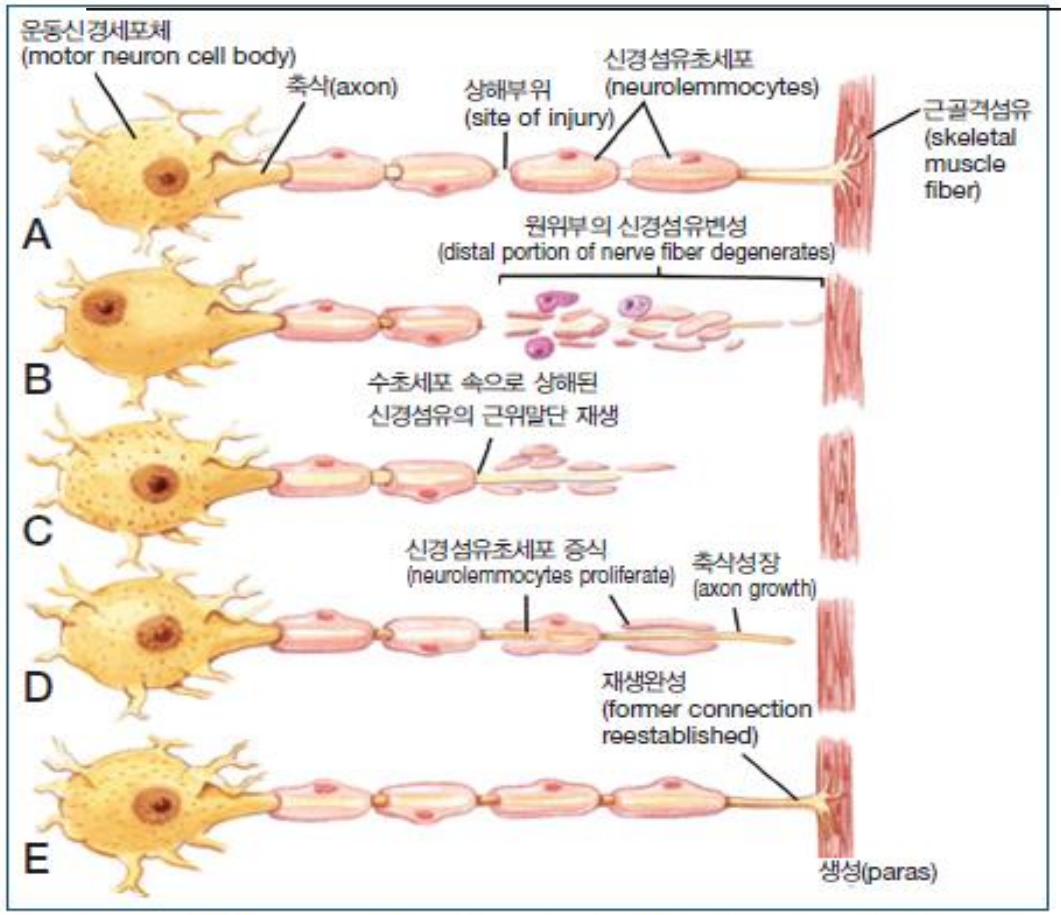


그림 2-12 신경재생. (A) 신경의 수초 축삭까지 심한 상해를 입는다면 근위부는 살아남는다. (B) 원위부에 탐식작용으로 변성이 일어난다. (C)~(D) 수초부위는 축삭재생의 통로가 된다. (E) 신경지배의 복원. From: Van De Graaff, K. Human anatomy, 6th ed, Dubuque, IA: McGraw-Hill, 2002.

말초신경 손상

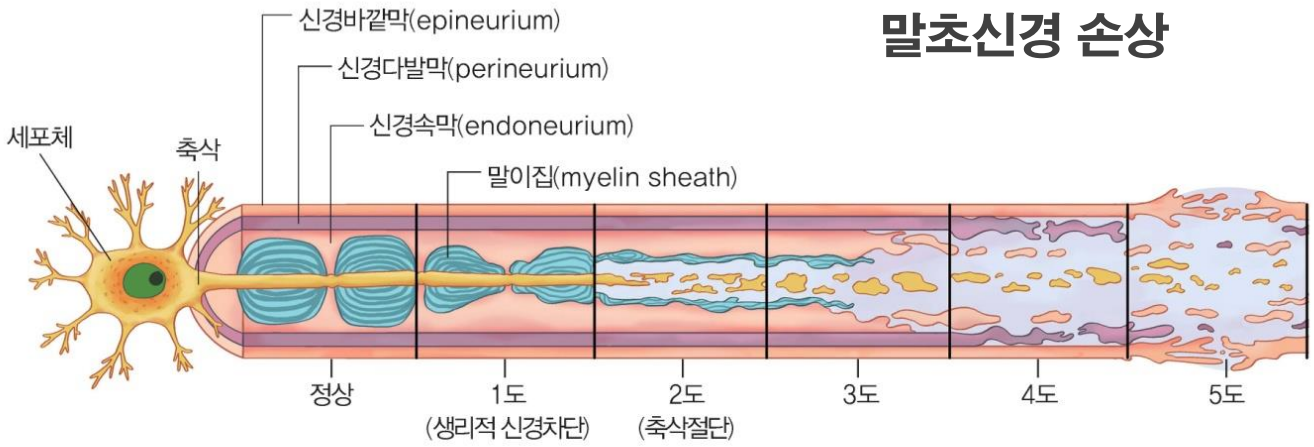


그림 5-5 • 신경 손상에 따른 조직손상(Sunderland의 분류)

표 5-3 • 신경 손상에 대한 세돈(Seddon)과 선덜랜드(Sunderland)의 분류

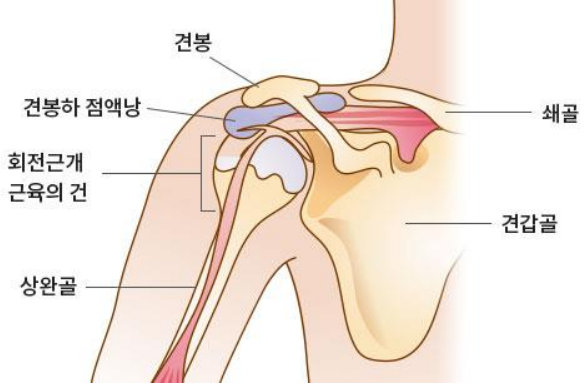
Seddon	Sunderland	손상조직	신경변성	근육반응
생리적 신경차단 (neurapraxia)	1도	말이집	비변성(분절 탈수초화 현상만 발생)	마비(위축은 없음)
축삭절단 (axonotmesis)	2도	말이집, 축삭	변성진행	위축을 동반한 마비
	3도	말이집, 축삭, 신경속막		
	4도	말이집, 축삭, 신경속막, 신경다발막		
신경잘림 (neurotmesis)	5도	말이집, 축삭, 신경속막, 신경다발막, 신경바깥막	변성진행	위축을 동반한 마비

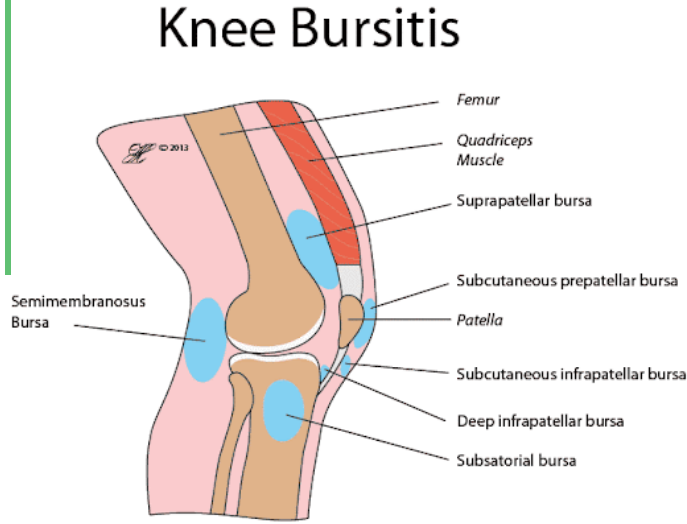
추가적인 근골격 상해

- 탈구 (dislocation)
  - 관절에서 한 뼈가 충격으로 정상위치를 벗어난 상태
  - 어깨관절, 팔꿉관절, 손가락 등에서 자주 발생

- 아탈구 (subluxation)
  - 탈구와 유사
  - 뼈가 정상 관절상태에서 튕겨 나왔다가 다시 제자리로 들어가는 상황
  - 어깨관절 주 호발, 여성의 경우 무릎뼈에서 자주 발생

점액낭염





- 점액낭(윤활주머니, bursa)
  - 적은 양의 활액을 내포하는 활막의 일종
  - 건과 뼈 사이, 피부와 뼈 사이, 두 근육 사이에서 일어나는 마찰을 방지

- 점액낭염(윤활주머니염)
  - 과도한 동작이나 급성 외상으로 인해 점액낭에 자극을 받아 염증이 유발되는 것
  - 극심한 통증 유발
  - 동작의 제한
  - 어깨관절의 견봉하점액낭/ 팔꿉관절의 주두(팔꿈치 돌기, olecranon)점액낭/ 무릎뼈 전면부의 점액낭

근육통

1. 원인

- 과도한 근육운동
- 익숙하지 못한 신체활동

2. 근육통의 분류

- 첫째 유형의 근육통
  - 급성/피로 동반
  - 일시적/운동 중 또는 직후에 발생

- 둘째 유형의 근육통
  - 상해 후 약 12시간 후에 나타나는 지연성 근육통
  - 보통 24~48시간 후에 가장 심함
  - 3~4일 지나면 증상 소멸
  - 근육긴장의 증가, 부종형성, 경직증가, 스트레칭 제한

지연성 근육통(delayed-onset muscle soreness, DOMS)의 원인

1) 첫번째 가설

- 근육조직이 미세하게 찢어져 발생
- 편심성 또는 등척성 수축으로 인한 발생 가능성

2) 두번째 가설

- 근힘줄접합부에서 연부조직의 탄력성에 구조적 상해가 가해짐으로써 발생
- 과격한 운동으로 인한 근육섬유의 일부 상해의 가능성

3) 근육통 예방과 치료

- 적절한 수준에서 활동을 시작하여 점진적으로 운동의 강도를 높여 주어야 한다.
- 근육통의 치료
  - ✓ 스트레칭 운동
  - ✓ 초기 48~72시간 내 냉치료

상해 후 12시간 이후에 나타나는 지연성 근육통
보통 24~48시간 후에 가장 심ㅁ함

타박상 (contusion) 멍 (bruise)

1. 원인

- 외부물체의 타격으로 연부조직(피부, 지방, 근육, 인대, 관절낭)이 그 아래의 딱딱한 뼈에 압박되면서 발생
- 통증 및 활동성 통증
- 화골성 근염(뼈되기근육염, myositis ossificans) 발생 (반복적 타박상에 의해)
- 넙다리네갈래근(Quadriceps m.)과 위팔두갈래근(biceps m.)이 주 호발 부위

2. 예방

- 상해부위를 패딩으로 보호하는 것

재활 중 치유과정의 관리

➢ 수술 전 운동단계

- 수술을 요하는 상해를 입은 선수에게만 적용
- 수술이 지연되는 경우
- 수술 후 재활운동프로그램을 지속하는 데 큰 도움

➢ 1단계 – 급성 상해기 (염증기)

- 상해 직후 시작하여 상해 후 4일 정도까지 지속
- PRICE기법을 통한 종창과 통증을 조절
- 염증조절을 위한 비가동성 기간: 상해 초기 24~48시간
- 비스테로이드성 항염증약(NSAIDS)복용

그림 2-13 근골격 상해는 일차적으로 보호, 활동제한, 냉 · 압박, 거상의 조치가 이루어져야 한다.

2단계- 회복기 (증식기)

- 상해 후 2일 이내~수 주간 지속
- 개선된 종창과 통증감소
- 심폐기능 유지, 완전 가동범위 회복, 근력 증가/회복, 신경근 조절

3단계 – 재형성기

- 가장 긴 기간
- 활동복귀가 궁극적 목표
- 스포츠 종목별 특수 기술의 회복
- 보존적 치료의 적용 (고주파, 초음파, 심부온열법/마사지와 부드러운 가동술)

약물 사용이 치유과정에 미치는 영향

- 아스피린; 살리실산, 진통, 항염, 해열제 성능, 혈액응고 방해, 위장장애
- 이부프로펜; 진통, 해열제, 소염
- 아세트아미노펜; 진통, 해열제 (소염 X)
- 나프로센
- 케토프로펜

표 2-1 흔히 사용되는 NSAID

복제/상품 약물명	섭취량(mg)과 횟수	1일 최대 섭취량(mg)
Celecoxib (Celebrex)	하루에 두 번 100~200 mg	200 mg
Aspirin (Aspirin)	4시간마다 325~650 mg	4,000 mg
Diclofenac (Voltaren)	하루에 두 번 50~75 mg	200 mg
Diclofenac (Cataflam)	하루에 두 번 50~75 mg	200 mg
Diflunasil (Dolobid)	500~1,000 mg, 이후 하루 2~3번 250~500 mg	1,500 mg
Fenoprofen (Nalfon)	하루에 3~4번 300~600 mg	3,200 mg
Ibuprofen (Motrin)	하루에 3~4번 400~800 mg	3,200 mg
Indomethacin (Indocin)	최대 3~4번 나누어 하루에 5~150 mg	200 mg
Ketoprofen (Orudis)	하루 3회 75 mg 또는 하루 4회 50 mg	300 mg
Mefenamic acid (Ponstel)	500 mg 이후, 6시간마다 250 mg	1,000 mg
Naproxen (Naprosyn)	하루 두 번 250~500 mg	1,250 mg
Naproxen (Anaprox)	550 mg 이후 6~8시간마다 275 mg	1,375 mg
Piroxicam (Feldene)	하루 20 mg	20 mg
Sulindac (Clinoril)	하루에 두 번 200 mg	400 mg
Tolmetin (Tolectin)	하루에 3~4회 400 mg	1,800 mg
Nabumatone (Relafen)	하루에 1~2번 1,000 mg	2,000 mg
Flurbiprofen (Ansaid)	하루에 2~3회 50~100 mg	300 mg
Keterolac (Toradol)	통증 시 4~6시간마다 10 mg(5일 이상 사용금지)	40 mg
Etudolac (Lodine)	통증 시 6~8시간마다 200~400 mg	1,200 mg
Meloxicam (Mobic)	하루에 7.5 mg	15 mg
Oxaprosin (Daypro)	하루에 한 번 1,200 mg	1,800 mg

Reproduced with permission from Prentice W. *Principles of Athletic Training*. 14th ed. New York: McGraw-Hill; 2011.

재활철학

- 위험성 없이 인체의 자연적인 치유과정을 돕는 것
- 상해부위의 구조적 기능과 통합성을 유도하고 자극하기 위한 치료법
- 치유과정에 대한 지식에 초점을 맞추어 재활을 진행

요약

1. 치유과정은 염증반응기, 섬유조직형성기, 성숙-재형성기 3단계로 이루어진다. 각 단계는 연속적이기는 하나 서로 겹치기도 한다.

2. 치유과정을 저해하는 요인으로는 부종, 출혈, 혈관공급 부족, 조직분리, 근육경련, 위축증, 코르티코스테로이드, 비대성 반흔, 감염, 기후와 습도, 나이, 건강, 영양 등이 있다.

3. 인대염좌는 관절의 안정성을 제공하는 섬유의 신장 또는 열상과 관련된다.

4. 골절은 그린스틱골절, 횡골절, 경사골절, 나선골절, 분쇄골절, 함몰골절, 박리, 골절, 스트레스골절 등으로 분류된다.

5. 골관절염은 관절연골이나 연골하 골의 퇴행과 관련된다.

6. 근육좌상은 근육섬유와 건의 신장이나 열상과 관련되며, 동적인 동작에 장애를 유발한다.

7. 힘줄염은 동작 시 통증을 유발하며, 그 원인은 보통 과사용이다.

8. 힘줄윤활막염은 건이 미끄러지며 움직이는 통로인 활막초에 염증이 생긴 것이다.

9. 탈구와 아탈구는 관절낭과 인대구조의 파열을 초래할 수 있다.

10. 점액낭염은 다양한 해부학적 구조 사이에서 마찰이 발생하는 부위에 위치한 활막의 염증이다.

11. 근육통은 경련, 결합조직 상해, 근육 상해 또는 이들의 조합으로 발생할 수 있다.

12. 반복성 타박상은 뼈되기 근염으로 발전할 수 있다.

13. 모든 상해는 부종을 조절하기 위해 먼저 안정, 냉·압박, 거상으로 조치하여서 재활소요시간을 단축시킨다.

14. 통증경감이 요구되는 선수에게는 아스피린은 위를 거북하게 하고 치료 반응 시간을 느리게 하기 때문에 아세트아미노펜을 주어야 한다.

15. 염증치료를 위해 사용하는 NSAID는 아스피린 사용과 관련하여 많은 부작용이 없기 때문에 권장된다.